HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN Y TẾ ĐA PHƯƠNG THỨC

Nhóm 6

- 23020034 Nguyễn Nho Dương
- 23020013 Lê Tuấn Cảnh
- 23020019 Nguyễn Văn Cường

Hà Nội, 0

Tóm tắt

- Khoảng trống nghiên cứu
- Mục tiêu đề tài
- Nguồn dữ liệu
- Thực hiện các baseline
- định hướng dung hợp Giai đoạn 2.

Khoảng trống nghiên cứu trong AI Y tế

Nghiên cứu của Hunik et al., Diagnostic prediction models for primary care, based on artificial intelligence and electronic health records: a systematic review (JMIR, 2024):

- **10.657 công trình** nghiên cứu liên quan đến mô hình dự đoán chẩn đoán từ EHR được sàng lọc qua các cơ sở dữ liệu học thuật quốc tế.

- Chỉ **15 nghiên cứu** đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn phương pháp luận lâm sàng đưa vào phân tích tổng quan. Trong đó:
  - 100% chỉ sử dụng dữ liệu có cấu trúc dạng bảng (ICD codes, chỉ số xét nghiệm), chưa khai thác ghi chú văn bản tự do bằng các mô hình ngôn ngữ lâm sàng.
  - Đánh giá nguy cơ sai lệch theo công cụ PROBAST: **60% nghiên cứu** có nguy cơ sai lệch cao, **40%** chưa rõ ràng, **0% đạt chuẩn** nguy cơ sai lệch thấp.

Khoảng trống nghiên cứu trong AI Y tế

Nghiên cứu của Hunik et al., Diagnostic prediction models for primary care, based on artificial intelligence and electronic health records: a systematic review (JMIR, 2024):

=> Hầu hết các giải pháp hiện tại bỏ quên nguồn tri thức phong phú trong ghi chú lâm sàng tự do.

Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu, phát triển và đánh giá thực nghiệm nguyên mẫu hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng đa phương thức từ dữ liệu bảng số (sinh hiệu, xét nghiệm) và văn bản bệnh án tự do.

Mục tiêu đề tài

Giai đoạn 1:

- Xây dựng kho dữ liệu 2.000 hồ sơ chuẩn hóa.
- Thực nghiệm đối chứng 3 mô hình Baseline đơn phương thức (CatBoost/XGBoost, FT-Transformer, Bio_ClinicalBERT).
- Phân tích ca bệnh sai biệt chứng minh luận cứ khoa học cho dung hợp.

Nguồn gốc dữ liệu &
Cấu trúc bộ dữ liệu nghiên cứu

Nguồn gốc dữ liệu:

- Synthea EHR (dữ liệu sinh hiệu, xét nghiệm dạng bảng chuẩn lâm sàng)
- MTSamples (các báo cáo ghi chú lâm sàng thực tế của bác sĩ).

Quy mô và thành phần bộ dữ liệu:Tổng số 2.000 hồ sơ bệnh án, phân bố cân bằng cho 4 nhóm bệnh:

- Hen phế quản (ASTHMA)
- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)
- Suy tim (HEART_FAILURE)
- Viêm phổi (PNEUMONIA)

Thiết kế thực nghiệm và 3 mô hình Baseline

CatBoost/XGBoost: dữ liệu bảng

FT-Transformer: dữ liệu bảng

Bio_ClinicalBERT: ngôn ngữ y sinh

Đánh giá đồng thời **AUROC, AUPRC, Macro-F1, Accuracy, Brier Score và ECE.**

Kết quả thực nghiệm tổng hợp trên tập kiểm thử độc lập (N = 302)

Mô hình đối chứng	Phương thức dữ liệu	AUROC (M)	AUPRC (M)	Macro-F1	Accuracy	Brier	ECE (%)
Baseline 1: CatBoost	Structured tabular only	0.9223	0.7872	0.6083	0.6854	0.3844	6.63%
Baseline 2: FT-Transformer	Structured tabular only	0.8976	0.7023	0.5789	0.6589	0.4725	11.52%
Baseline 3: Bio_ClinicalBERT	Clinical notes only	0.9735	0.9314	0.8421	0.8543	0.2329	3.73%

- Bio_ClinicalBERT áp đảo:
  - Độ chính xác 85.4%
  - ECE đạt 3.73% (đáp ứng chuẩn y tế <5%)

- Dữ liệu bảng số
  - Dừng lại ở 65% - 68% Accuracy
  - Khó phân biệt Hen & COPD những lúc bệnh êm
  - FT-Transformer lệch chuẩn 11.52% (Nguy cơ Overconfidence)

Ca bệnh 1: Điểm yếu của Bảng số (Mã bệnh nhân PT-0044)

Nhãn thực tế : ASTHMA (Hen phế quản)

```
• Dữ liệu bảng số (Tabular):
    Tuổi: 18 (Nữ)   | Huyết áp: 106.2/78.0 mmHg | Nhịp tim: 70.6 bpm | Nhịp thở: 12.8
    SpO2: 97.3%     | Thân nhiệt: 37.7 °C       | Bạch cầu (WBC): 4.78 | CRP: 24.28 mg/L (TĂNG)
    Tiền sử: Tăng huyết áp (1), Đái tháo đường (0), Hút thuốc: NEVER
```

```
• Trích đoạn bệnh án (Clinical Notes):
   "Chief Complaint: Patient Đặng Thu Mai presents for evaluation of acute/subacute respiratory condition.
    History: Patient 18yo presents on 12/05/1984 with cough, shortness of breath, and fatigue.
    Physical Exam: BP 106.2/78.0 mmHg, HR 70.6 bpm, SpO2 97.3%. Auscultation of lungs reveals bilateral breath sounds.
    Medications: Inhalers and cardiovascular medications as prescribed."
```

```
• Kết quả suy luận đa mô hình (Multi-Model Inference):
   [SAI]  Baseline 1 (CatBoost):         Dự đoán COPD          (Xác suất: 78.82%)
   [SAI]  Baseline 2 (FT-Transformer):   Dự đoán COPD          (Xác suất: 74.10%)
   [ĐÚNG] Baseline 3 (Bio_ClinicalBERT): Dự đoán ASTHMA        (Xác suất: 85.80%)
```

Ca bệnh 2: Điểm yếu của ghi chú Văn bản (Mã bệnh nhân PT-0254)

Nhãn thực tế : COPD (Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính)

- Dữ liệu bảng số (Tabular):
  Tuổi: 65 (Nữ) | Huyết áp: 115.9/80.1 mmHg (Ổn định) | Nhịp tim: 64.3 bpm (Bình thường)
  SpO2: 95.6% | Thân nhiệt: 37.8 °C | Bạch cầu (WBC): 4.30 | CRP: 7.14 mg/L
  Tiền sử: Tăng huyết áp (0), Đái tháo đường (0), Hút thuốc: NEVER

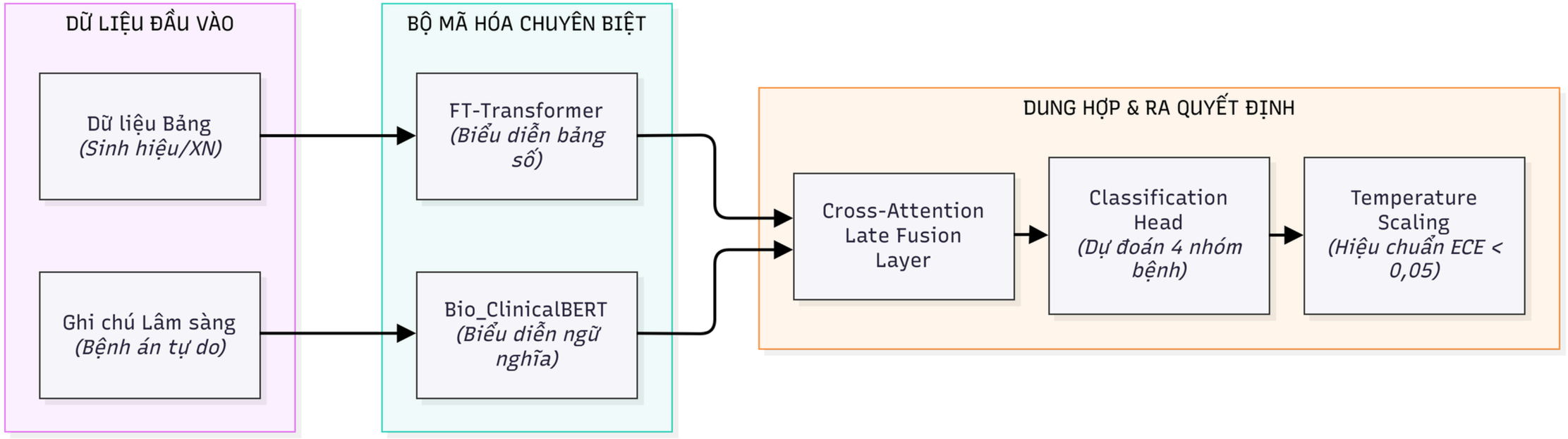
- Trích đoạn bệnh án (Clinical Notes – Đã che nhãn chống rò rỉ):
  "Chief Complaint: Patient referred for evaluation of tracheostomy tube placement and treatment recommendations. History: Patient is suffering from end-stage [REDACTED_DIAGNOSIS], who required tracheostomy tube placement about three months ago when being treated for acute exacerbation of [REDACTED_DIAGNOSIS] and having difficulty coming off ventilatory support. Patient now resides in an extended care facility with a capped tracheostomy tube. Physical Exam: Auscultation of lungs reveals bilateral breath sounds with intermittent crackles/wheezes. Medications: Prevacid, folic acid, aspirin, morphine sulfate, Pulmicort, Risperdal, Colace, clonazepam, Lotrisone, Roxanol, Ambien, Zolpidem tartrate, simethicone, Robitussin, and prednisone."

- Kết quả suy luận đa mô hình (Multi-Model Inference):
  [ĐÚNG] Baseline 1 (CatBoost): Dự đoán COPD (Xác suất: 75.22%)
  [ĐÚNG] Baseline 2 (FT-Transformer): Dự đoán COPD (Xác suất: 71.30%)
  [SAI] Baseline 3 (Bio_ClinicalBERT): Dự đoán HEART_FAILURE (Xác suất: 58.99%)

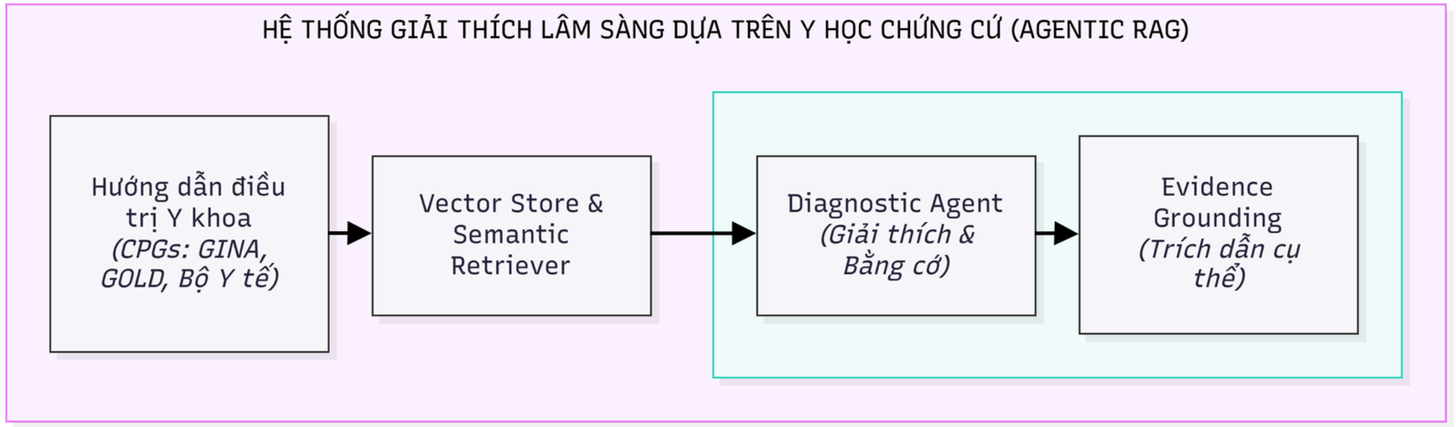
Kết luận rút ra từ hai Case Study:

- Không có phương thức đơn lẻ nào chiếm ưu thế tuyệt đối trong mọi tình huống:
  - Dữ liệu văn bản vượt trội trong việc khai thác bệnh sử, phác đồ dùng thuốc và diễn tiến triệu chứng nhưng dễ bị nhiễu ngữ nghĩa khi bệnh cảnh phức tạp hoặc khi tên bệnh đã bị che.
  - Dữ liệu bảng giữ cho chẩn đoán không bị chệch hướng bởi các từ vựng gây nhiễu, nhưng bị điểm mù khi sinh hiệu đo những lúc bệnh êm.

Kiến trúc Dung hợp Đa phương thức



Hệ thống Giải thích Lâm sàng dựa trên Y học chứng cứ (Agentic RAG)



Mục tiêu giải thích minh bạch cho bác sĩ:

- Tích hợp trực tiếp Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế, phác đồ toàn cầu GINA (cho Hen) và GOLD (cho COPD).
- Loại bỏ hoàn toàn nguy cơ hallucination của LLM. Mọi khuyến nghị chẩn đoán phân biệt của hệ thống bắt buộc phải kèm theo 2 căn cứ:
  - Căn cứ hồ sơ bệnh nhân: Trích dẫn trực tiếp ghi chú hoặc chỉ số sinh hiệu bất thường cụ thể.
  - Căn cứ y văn: Trích dẫn số trang, mục điều khoản tương ứng trong hướng dẫn điều trị chính thức.

Phương pháp luận Đánh giá Lâm sàng Mở rộng

- Phân tích đường cong quyết định (Decision Curve Analysis): Đo lường Net Benefit trên thực tế ở các ngưỡng can thiệp y tế khác nhau, vượt ra ngoài các chỉ số học máy thuần túy.
- Khoảng tin cậy Bootstrap (95% CI): Lấy mẫu lại 1.000 lần để xác thực tính ổn định thống kê của các chỉ số AUROC, AUPRC, Macro-F1.
- Kiểm định độ công bằng: Kiểm tra tính nhất quán về độ nhạy và độ đặc hiệu giữa các nhóm tuổi và giới tính.
- Tuân thủ chuẩn báo cáo quốc tế TRIPOD-AI: Chuẩn hóa quy trình tài liệu phục vụ nghiệm thu và công bố học thuật.

Giới hạn nghiên cứu

Các giới hạn hiện tại của nghiên cứu:

- Đặc điểm dữ liệu: Dữ liệu nghiên cứu được tổng hợp và chuẩn hóa từ các nguồn mở y sinh uy tín (Synthea, MTSamples); cần mở rộng thêm các tập kiểm thử đa cơ sở y tế trong tương lai.
- Quy mô tập kiểm thử: Đánh giá trên 302 mẫu độc lập chuẩn hóa; tuy đã phân bổ đều 4 nhóm bệnh nhưng vẫn cần xác thực trên các phân bố bệnh nhân đa dạng hơn.

Ranh giới và Tuyên bố y đức:
Hệ thống là một nghiên cứu học thuật nhằm phát triển nguyên mẫu hỗ trợ quyết định, tuyệt đối không đóng vai trò thay thế bác sĩ hay đưa ra quyết định điều trị tự động trên bệnh nhân thực tế. Mọi bước ứng dụng lâm sàng trong tương lai đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các phê duyệt của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học.

Tài liệu tham khảo

1. Hunik, M., et al. (2024). Diagnostic prediction models for primary care, based on artificial intelligence and electronic health records: a systematic review. JMIR Preprints, 62862.
2. Alsentzer, E., Murphy, J., Boag, W., et al. (2019). Publicly Available Clinical BERT Embeddings. Proceedings of the 2nd Clinical Natural Language Processing Workshop, NAACL, pp. 72–78.
3. Gorishniy, Y., Rubachev, I., Khrulkov, V., & Babenko, A. (2021). Revisiting Deep Learning Models for Tabular Data (FT-Transformer). Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021), 34, pp. 18932–18943.
4. Prokhorenkova, L., Gusev, G., Vorobev, A., Dorogush, A. V., & Gulin, A. (2018). CatBoost: unbiased boosting with categorical features. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2018), 31, pp. 6638–6648.
5. Collins, G. S., Dhiman, P., Andaur Navarro, C. L., et al. (2021). Protocol for development of a reporting guideline (TRIPOD-AI) and risk of bias tool (PROBAST-AI) for diagnostic and prognostic prediction model studies based on artificial intelligence. BMJ Open, 11(7), e048008.
6. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). (2024). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
7. Global Initiative for Asthma (GINA). (2024). Global Strategy for Asthma Management and Prevention.